

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



Inteligencia Artificial: Ciberseguridad y Amenazas de Seguridad

Análisis del Capítulo 9: "Artificial Intelligence: Cybersecurity and Security Threats"

Curso: Comunicaciones Móviles

Estudiante:

Farid Jokar Espejo

Docente:

Dr. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Lima, Perú

2026

Índice

Resumen	3
1. Introducción	5
2. Evolución de las Redes Móviles: 5G y 6G	7
2.1. La Quinta Generación de Redes Móviles (5G)	7
2.2. La Sexta Generación de Redes Móviles (6G)	8
2.3. Comparación entre 4G LTE, 5G y 6G	9
3. Estado Actual de la Ciberseguridad	11
3.1. Definición y Marco Conceptual	11
3.2. Gestión Empresarial de la Ciberseguridad	12
3.3. Sistemas de Detección de Intrusos Tradicionales	13
3.4. Detección Basada en Anomalías y sus Limitaciones	13
4. Inteligencia Artificial: Conceptos Fundamentales	15
4.1. Historia y Evolución de la Inteligencia Artificial	15
4.2. Redes Neuronales Artificiales (Neural Networks)	17
4.3. Machine Learning (Aprendizaje Automático)	17
4.4. Deep Learning (Aprendizaje Profundo)	18
4.5. Factores Clave para el Crecimiento de la IA	19
4.6. Ecosistema Tecnológico: IA, ML, IoT, 5G, 6G y Ciberseguridad	19
5. Inteligencia Artificial como Solución para la Ciberseguridad	21
5.1. Aplicaciones Generales de la IA en Ciberseguridad	21
5.2. IDS Avanzados Basados en IA	22
5.3. Aprendizaje Supervisado en Ciberseguridad	23
5.4. Aprendizaje No Supervisado en Ciberseguridad	23
6. Nuevos Desafíos de la Inteligencia Artificial en la Ciberseguridad	25
6.1. La IA como Herramienta de Ataque: La Carrera Armamentista	25
6.2. Vectores de Ataque Adversarial contra Sistemas de IA	25
6.3. Retos Éticos de la Inteligencia Artificial	27
6.4. Retos de Privacidad de Datos	27
6.5. Retos Legales y Regulatorios	28
6.6. Impacto de la IA en el Mercado Laboral	29
7. Conclusiones	31

Resumen

El presente informe académico sistematiza y analiza en profundidad el Capítulo 9 de la obra *From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security*, titulado "Artificial Intelligence: Cybersecurity and Security Threats". Dicho capítulo aborda la convergencia entre la inteligencia artificial (IA), las redes móviles de quinta y sexta generación (5G y 6G), el Internet de las Cosas (IoT) y la ciberseguridad, constituyendo un marco teórico y tecnológico de alta relevancia para la ingeniería de telecomunicaciones contemporánea. El informe desarrolla los conceptos fundamentales de la IA, incluyendo su evolución histórica desde los aportes de Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon, hasta las técnicas modernas de redes neuronales, machine learning y deep learning. Se analiza el estado actual de la ciberseguridad, sus desafíos empresariales y las limitaciones de los sistemas de detección de intrusos tradicionales basados en firmas. Asimismo, se examina la IA como solución integral para la ciberseguridad, especialmente mediante sistemas IDS avanzados y técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado. Finalmente, se identifican los nuevos desafíos que plantea la IA, incluyendo los vectores de ataque adversarial (Poisoning, Evasion, Impersonation e Inversion), los retos éticos, legales y de privacidad, y el impacto de la automatización en el mercado laboral. El análisis concluye que la IA, pese a sus riesgos inherentes, representa la alternativa más dinámica y adaptable para enfrentar un panorama de amenazas cibernéticas en constante evolución dentro de los entornos 5G y 6G.

Palabras clave: inteligencia artificial, ciberseguridad, 5G, 6G, machine learning, deep learning, Internet de las Cosas, sistemas de detección de intrusos, ataques adversariales, aprendizaje automático.

Abstract. This academic report systematically analyzes Chapter 9 of From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security, entitled "Artificial Intelligence: Cybersecurity and Security Threats". The chapter addresses the convergence of artificial intelligence, 5G/6G mobile networks, IoT, and cybersecurity. Key topics include the historical evolution of AI, neural networks, machine learning, deep learning, current cybersecurity limitations, AI-driven IDS solutions, adversarial attack vectors, and ethical, legal, and privacy challenges. The report concludes that AI, despite its inherent risks, constitutes the most dynamic and adaptable alternative to face an ever-evolving cyber threat landscape within 5G and 6G environments.

Keywords: artificial intelligence, cybersecurity, 5G, 6G, machine learning, deep learning, Internet of Things, intrusion detection systems, adversarial attacks, automation.

1. Introducción

La acelerada evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha generado un escenario global en el que la ciberseguridad ocupa un lugar central en la agenda científica, empresarial y gubernamental. La proliferación de dispositivos electrónicos interconectados, la expansión de las redes móviles de quinta generación (5G) y la proyección hacia la sexta generación (6G), aunadas al crecimiento exponencial del Internet de las Cosas (IoT) y la consolidación de la inteligencia artificial (IA) como herramienta transversal, configuran lo que el capítulo analizado denomina la "quinta ola de computación" (Boyes et al., 2018).

En este contexto, prácticamente todo dispositivo electrónico de uso cotidiano requiere alguna forma de protección en el ciberespacio. Las actualizaciones de software y los parches de seguridad, cuya importancia ha crecido de manera proporcional a la sofisticación tecnológica, pueden ahora implementarse a velocidades sin precedentes gracias a las capacidades de transmisión de datos que ofrece la tecnología 5G. Sin embargo, este mismo avance introduce nuevas vulnerabilidades y amplía la superficie de ataque disponible para actores maliciosos.

El capítulo 9 de la obra *From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security* establece que el mundo de la IA, las redes 5G, el IoT y el incipiente 6G, aunque sumamente útil, presenta numerosas fallas en términos de privacidad, seguridad y ciberdelincuencia. Al mismo tiempo, señala que la IA se perfila como la contramedida más prometedora frente a la creciente sofisticación de los ciberataques, los cuales aumentan año tras año en número y complejidad.

El presente informe tiene como objetivo sistematizar, desarrollar y analizar en profundidad todos los temas, subtemas, conceptos, ventajas, desafíos y conclusiones presentes en el Capítulo 9, organizándolos bajo una estructura académica coherente con los estándares de la norma APA 7.^a edición. La relevancia del análisis radica en la intersección directa entre los contenidos abordados y los campos de la ingeniería de telecomunicaciones y la informática aplicada, donde la convergencia de 5G, 6G, IoT e IA plantea desafíos técnicos y éticos de primera magnitud.

2. Evolución de las Redes Móviles: 5G y 6G

2.1. La Quinta Generación de Redes Móviles (5G)

La quinta generación de redes móviles (5G) representa un salto cualitativo y cuantitativo respecto a su predecesora, la tecnología 4G LTE. De acuerdo con el capítulo analizado, el 5G ha experimentado un despliegue acelerado, habiéndose lanzado en más de 38 mercados a nivel mundial, con un crecimiento significativo en Asia, América, Europa y China. Las asociaciones de suministro móvil global comenzaron a integrar las funciones del 5G en distintos dispositivos electrónicos desde inicios de 2021.

Desde la perspectiva técnica, el 5G introduce mejoras sustanciales en ancho de banda, capacidad y confiabilidad. No obstante, estas mismas mejoras traen consigo nuevos vectores de riesgo. El capítulo señala que la cadena de suministro del 5G es vulnerable a software malicioso, componentes falsificados y deficiencias en el diseño y la manufactura, lo que puede comprometer la tríada de la seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA Triad).

Un factor adicional de riesgo es la coexistencia del 5G con las redes 4G LTE heredadas. La integración de ambas tecnologías implica que las vulnerabilidades clásicas de las generaciones anteriores son directamente trasladadas a la infraestructura 5G, añadiendo fragilidades desde el inicio de su operación. Asimismo, la expansión del IoT dentro del ecosistema 5G multiplica exponencialmente los puntos de acceso susceptibles de ser comprometidos por agentes externos.

Entre los escenarios de riesgo más críticos identificados en el capítulo se encuentran: el hackeo de dispositivos inteligentes para interceptar conversaciones (violación de

privacidad), la intrusión en vehículos autónomos (riesgo para la seguridad física), y el acceso no autorizado a plantas de energía automatizadas (amenaza para infraestructuras críticas). Actualmente, se utilizan casi 16 versiones de servicios 5G, y se prevé que las mejoras de la versión 18 conduzcan al lanzamiento del 6G en 2030.

2.2. La Sexta Generación de Redes Móviles (6G)

El 6G se concibe como una nueva generación de comunicaciones con capacidades superiores y servicios mejorados respecto al 5G. El capítulo describe al 6G como el "sistema nervioso" del sistema global de digitalización, proyectando que adoptará sistemas más seguros y privados mediante el incremento tenfold (10 veces) de la funcionalidad del 5G. Esta nueva generación está impulsada por billones de dólares en inversiones destinadas al desarrollo del "Internet of Intelligence", un sistema diseñado para presentar conocimiento y ejecutarlo sin la intervención humana directa.

A nivel geopolítico, la Comisión Europea ha anunciado tres proyectos conjuntos para el lanzamiento temprano del 6G, mientras que Australia ha comprometido una inversión de 1.3 mil millones de dólares para fortalecer su economía digital con bases en ciberseguridad, confianza y seguridad. El capítulo identifica las siguientes visiones colaborativas para el desarrollo del 6G: reducción de costos operacionales, ubicación de las funciones de ciberseguridad en el borde de las redes (edge computing), machine learning con métodos de razonamiento apropiados, reducción de emisiones de CO2 mediante sistemas digitales eficientes, y protección de la privacidad.

El capítulo enfatiza que la transición del 5G al 6G requiere la colaboración de agencias de inteligencia y una estrategia de defensa conjunta para hacer gestionable el

crecimiento digital. China y Estados Unidos lideran actualmente la carrera por el desarrollo del 6G, aunque Finlandia y otros países de la Unión Europea han expresado su intención de posicionarse entre las naciones pioneras en esta tecnología.

2.3. Comparación entre 4G LTE, 5G y 6G

A continuación se presenta una comparación sistemática de las tres generaciones de redes móviles según los parámetros técnicos y de seguridad identificados en el capítulo.

Tabla 1 *Comparación técnica y de seguridad entre 4G LTE, 5G y 6G*

Característica	4G LTE	5G	6G (Visión 2030)
Ancho de banda	Limitado; suficiente para streaming básico	100x mayor que 4G; soporta datos masivos y aplicaciones críticas	10x superior al 5G; capacidad extrema para aplicaciones intensivas
Latencia	~30–50 ms	< 1 ms (ultra-baja latencia)	Ultra-baja, prácticamente instantánea
Capacidad IoT	No diseñado para IoT masivo	Soporte masivo para IoT y dispositivos conectados	Internet of Intelligence; conectividad ubicua e inteligente
Vulnerabilidades de seguridad	Vulnerabilidades heredadas conocidas y documentadas	Mejorada pero con superficie de ataque ampliada e integración 4G legacy	Sistemas más seguros y privados; ciberseguridad en el edge
Cadena de suministro	Riesgos moderados y gestionados	Vulnerable a software malicioso, componentes falsificados y mal diseño	Estrategia de defensa conjunta entre agencias de inteligencia
Cobertura global	Amplia; infraestructura consolidada	Lanzada en 38+ mercados; crecimiento en Asia, América, Europa y China	En desarrollo; proyectada para 2030
Paradigma de seguridad	Perímetro definido; detección basada en firmas	Seguridad mejorada pero heredera de fallas 4G	Ciberseguridad en el edge; ML con razonamiento apropiado

Nota. *Elaboración propia basada en el contenido del Capítulo 9 de From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security.*

La tabla anterior evidencia que, si bien cada generación supera a la anterior en capacidades técnicas, también introduce nuevas complejidades de seguridad. La integración de redes legadas con las nuevas infraestructuras constituye uno de los desafíos más críticos en la gestión de la ciberseguridad en entornos 5G, desafío que el 6G intentará superar mediante un diseño de seguridad nativo desde su concepción.

3. Estado Actual de la Ciberseguridad

3.1. Definición y Marco Conceptual

La ciberseguridad es un campo complejo cuya definición no ha alcanzado consenso universal entre los profesionales del área. El capítulo adopta la definición formulada por Craigen et al. (2014), que establece:

"La ciberseguridad es la organización y colección de recursos, procesos y estructuras usados para proteger el ciberespacio y sistemas habilitados por el ciberespacio de ocurrencias que desalinean derechos de propiedad de jure [legales] de los de facto [fácticos]".

Esta definición resulta particularmente valiosa porque abarca tanto los aspectos técnicos como los jurídicos de la protección del ciberespacio, reconociendo que los actores involucrados en el ciberespacio comprenden individuos, organizaciones privadas y gobiernos, todos los cuales buscan proteger sus activos cibernéticos, lanzar ataques contra terceros, o ambas cosas simultáneamente.

El capítulo advierte que la necesidad de mejorar el entorno de ciberseguridad no puede subestimarse, especialmente considerando que las amenazas cibernéticas figuran entre los riesgos más elevados a escala global en términos económicos. Los ciberataques afectan a entidades tan críticas como bancos, hospitales, plantas de energía y dispositivos inteligentes, con el potencial de generar pérdidas de miles de millones de dólares para organizaciones y naciones.

3.2. Gestión Empresarial de la Ciberseguridad

El capítulo subraya que las empresas ya no pueden limitarse a medir la cobertura y utilidad de sus sistemas de seguridad mediante el análisis de tareas aisladas. El enfoque moderno exige una evaluación multidimensional que contemple: eficiencia operacional de las acciones de seguridad, resiliencia de personas y tecnología, madurez de las prácticas de seguridad, costo de propiedad, análisis de brechas y optimización de recursos.

Los principales desafíos empresariales identificados en el capítulo incluyen: gestión deficiente del riesgo, ineficiencia operacional, carencias en capacitación y habilidades del personal (skill sets), restricciones presupuestarias y negligencia institucional, y priorización incorrecta de recursos y esfuerzos. El capítulo señala que la madurez y la resiliencia están directamente relacionadas, de modo que madurar las capacidades de seguridad es el camino para construir resiliencia organizacional.

Un cambio de paradigma fundamental identificado en el capítulo es la evolución del mindset de ciberseguridad: ya no se trata de la pregunta "si seremos atacados", sino de "cuando seamos atacados, ¿qué haremos?". Esta perspectiva reconoce que en cualquier red masivamente interconectada, la superficie de ataque es tan vasta que las brechas y vulnerabilidades son prácticamente imposibles de eliminar por completo. Un atacante solo necesita encontrar una vulnerabilidad una vez para tener éxito, mientras que los defensores deben estar en guardia permanente.

3.3. Sistemas de Detección de Intrusos Tradicionales

Los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS, por sus siglas en inglés) basados en firmas constituyen la columna vertebral de la ciberseguridad tradicional. Estos sistemas inspeccionan el tráfico de red buscando firmas conocidas de malware que se adjuntan a las máquinas y causan daño. A lo largo de los años, han demostrado efectividad contra diversas categorías de software malicioso, incluyendo gusanos (worms), troyanos, spyware, adware, ransomware y rootkits.

No obstante, el capítulo identifica una limitación crítica en estos sistemas: la emergencia del malware polimórfico y metamórfico, que puede cambiar su apariencia cada segundo, evadiéndose fácilmente de la detección basada en firmas. Si ningún elemento del nuevo malware coincide con los registros de la base de datos de detección, el sistema simplemente no puede reconocer la amenaza. Esta base de datos queda continuamente desactualizada frente a la velocidad de evolución del malware moderno.

3.4. Detección Basada en Anomalías y sus Limitaciones

Como respuesta a las limitaciones de los IDS tradicionales, se han desarrollado capacidades de detección basadas en anomalías. El objetivo de estos sistemas es escanear el tráfico de red en busca de comportamientos inusuales y alertar a un administrador humano para su revisión. Sin embargo, este enfoque también presenta limitaciones propias: las capacidades cognitivas humanas se ven superadas ante el volumen creciente de alertas, y la automatización está sujeta a falsos positivos (comportamiento legítimo clasificado como malicioso) y falsos negativos (comportamiento malicioso clasificado como legítimo), lo que agota los recursos disponibles.

La respuesta del capítulo ante este dilema es incorporar mayor automatización mediante IA para procesar e interpretar el comportamiento sospechoso en ciclos cortos, retroalimentando las decisiones de ciberseguridad. El capítulo señala que, aunque históricamente la IA ha sido objeto de desconfianza e incertidumbre, su aprendizaje dinámico y su capacidad de adaptación la convierten en la contramedida ideal frente a amenazas igualmente dinámicas.

4. Inteligencia Artificial: Conceptos Fundamentales

4.1. Historia y Evolución de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial como disciplina formal tiene sus raíces en la primera mitad del siglo XX, aunque su consolidación como campo de estudio independiente se produce en 1956 con la celebración de la Conferencia de Dartmouth. El capítulo destaca que, si bien la IA existe desde la década de 1950, ha sido en los últimos 10 años cuando su avance ha sido más acelerado que en cualquier otro período anterior. La IA fue descrita en el siglo XIX como una mejora dinámica comparable al impacto de la electricidad en su época.

El capítulo identifica a cuatro figuras fundamentales en el origen y desarrollo de la IA: Alan Turing, John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon. Las aportaciones de cada uno de estos pioneros se sintetizan en la siguiente tabla.

Tabla 2*Pioneros de la Inteligencia Artificial y sus contribuciones fundamentales*

Pionero	Año / Contexto	Aportación Principal	Definición / Frase Clave
Alan Turing	1950	Padre de la computación teórica; formuló el Test de Turing para evaluar la inteligencia de las máquinas.	"Podemos esperar que las máquinas eventualmente compitan con los hombres en todos los campos puramente intelectuales".
John McCarthy	1956 (Dartmouth)	Acuñó el término "Inteligencia Artificial". Definió la IA como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes.	"Es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes".
Marvin Minsky	1956 (MIT AI Lab)	Co-fundador del MIT AI Lab. Pionero en redes neuronales y robótica.	"La inteligencia generalmente significa la capacidad de resolver problemas difíciles".
Allen Newell y Herbert Simon	1956	Crearon el Logic Theorist, el primer programa de IA. Definieron la inteligencia general como comportamiento adaptativo al entorno.	"Acción inteligente general: comportamiento apropiado a los fines del sistema y adaptativo a las demandas del ambiente".

Nota. *Elaboración propia basada en el Capítulo 9 de From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security.*

Estos cuatro grupos de pioneros no solo asistieron a la Conferencia de Dartmouth en 1956, sino que establecieron tres centros de investigación líderes cuyos planteamientos fundamentales dieron forma a la IA tal como se conoce hoy. Para los propósitos del capítulo, la definición de IA adoptada es la formulada por el Dr. Pei Wang de la Universidad Temple: "La inteligencia es la capacidad de un sistema de procesamiento de información para adaptarse a su entorno operando con conocimiento y recursos insuficientes". Esta definición captura con precisión la esencia del aprendizaje adaptativo que caracteriza a las aplicaciones de IA en ciberseguridad.

4.2. Redes Neuronales Artificiales (Neural Networks)

Las redes neuronales (NN) constituyen la primera fase histórica de la IA, con sus fundamentos establecidos en la década de 1950. Una red neuronal es un tipo de aprendizaje programado que consiste en sustancias interconectadas (neuronas artificiales) que procesan datos a medida que responden a fuentes de información externas, transmitiendo datos entre cada elemento de la red. El método requiere varios pasos dentro de los datos para detectar asociaciones y determinar el significado de datos indistintos o ambiguos.

La analogía con el funcionamiento del cerebro humano es intencional: así como las neuronas biológicas se activan en función de los estímulos recibidos y transmiten señales a través de sinapsis, las neuronas artificiales procesan valores de entrada, aplican funciones de activación y transmiten el resultado a capas subsiguientes de la red. Esta estructura en capas permite que la red aprenda representaciones jerárquicas de los datos.

4.3. Machine Learning (Aprendizaje Automático)

El machine learning (ML) representa la segunda fase histórica de la IA, desarrollada entre 1980 y 2000. El ML automatiza el desarrollo de modelos de aprendizaje y emplea diferentes estrategias, incluyendo redes neuronales, búsqueda, estadísticas y ciencia de materiales, para descubrir datos ocultos o excluidos del análisis directo, sin que estos aparezcan claramente en la vista inicial o sin necesidad de instrucciones explícitas para alcanzar el objetivo.

El capítulo distingue dos subtipos fundamentales de ML con aplicación directa en ciberseguridad. El aprendizaje supervisado (supervised learning) implica que los parámetros y conjuntos de datos son establecidos por los programadores antes de que comience el

aprendizaje; el sistema aprende de ejemplos etiquetados para clasificar nuevos datos. El aprendizaje no supervisado (unsupervised learning), por su parte, involucra algoritmos que realizan toda la categorización y etiquetado por sí solos, subvirtiendo los sesgos de los programadores. El éxito de ambos sistemas depende en gran medida de grandes cantidades de datos de calidad.

El capítulo subraya que el ML es el desarrollo más prometedor de la IA y su elemento más poderoso. El ML prospera con datos: cuantos más datos tenga la IA para referencia, mejor podrá establecer conexiones y distinguir patrones. El machine learning es la solución basada en IA más popular para la ciberseguridad, especialmente en la detección de intrusiones en redes.

4.4. Deep Learning (Aprendizaje Profundo)

El deep learning (DL) es la tercera y actual fase histórica de la IA. El capítulo lo describe como el ML en una dimensión más profunda, empleando algoritmos para crear sistemas complejos capaces de abordar problemas que requieren el reconocimiento de patrones excepcionalmente complejos. El DL se utiliza especialmente para resolver problemas en los que las técnicas convencionales exigen configuraciones de patrones extraordinariamente complicados, como el reconocimiento de voz, imágenes y contenido multimedia.

El factor diferenciador del DL respecto al ML tradicional reside en la profundidad de las arquitecturas neuronales empleadas: múltiples capas ocultas permiten que la red aprenda representaciones abstractas de los datos en niveles jerárquicos, extrayendo características de mayor complejidad a medida que se avanza en las capas. Esta capacidad lo convierte en una

herramienta particularmente poderosa para el análisis de grandes volúmenes de datos de tráfico de red en entornos de ciberseguridad.

4.5. Factores Clave para el Crecimiento de la IA

El capítulo identifica cuatro factores determinantes que han impulsado el crecimiento de la IA en la era contemporánea: la ampliación de la capacidad y el poder de procesamiento de los procesadores modernos; la disponibilidad de enormes cantidades de datos provenientes de diversas fuentes (atmósfera, redes sociales, medicina, entre otras); el desarrollo y refinamiento de algoritmos más avanzados y eficientes; y la reducción de los costos de almacenamiento de datos, lo que ha permitido la investigación y aplicación de grandes volúmenes de información. La convergencia de estos cuatro factores ha creado las condiciones ideales para que la IA alcance un nivel de sofisticación sin precedentes.

4.6. Ecosistema Tecnológico: IA, ML, IoT, 5G, 6G y Ciberseguridad

El capítulo establece que los avances en IA, 5G, 6G e IoT se potencian mutuamente, dando lugar a la quinta ola de computación. Esta sinergia implica que cada tecnología amplifica las capacidades de las demás, pero también que cada una introduce nuevas vulnerabilidades que deben ser protegidas de manera integral. El esquema conceptual de este ecosistema puede describirse de la siguiente manera: la IA provee inteligencia para analizar y responder a amenazas; el ML permite el aprendizaje automático de patrones de ataque; el IoT genera enormes volúmenes de datos que requieren protección; las redes 5G y 6G proveen conectividad de alta velocidad y baja latencia; y la ciberseguridad actúa como el escudo protector de toda la infraestructura interconectada.

Un aspecto técnico destacado por el capítulo es que el procesamiento de datos con 5G y 6G demanda que las capacidades de gestión y procesamiento estén ubicadas cerca del origen de los datos, en lugar de enviar estos para ser procesados en ubicaciones remotas. Este paradigma de edge computing tiene implicaciones directas para la arquitectura de los sistemas de ciberseguridad en entornos 5G/6G.

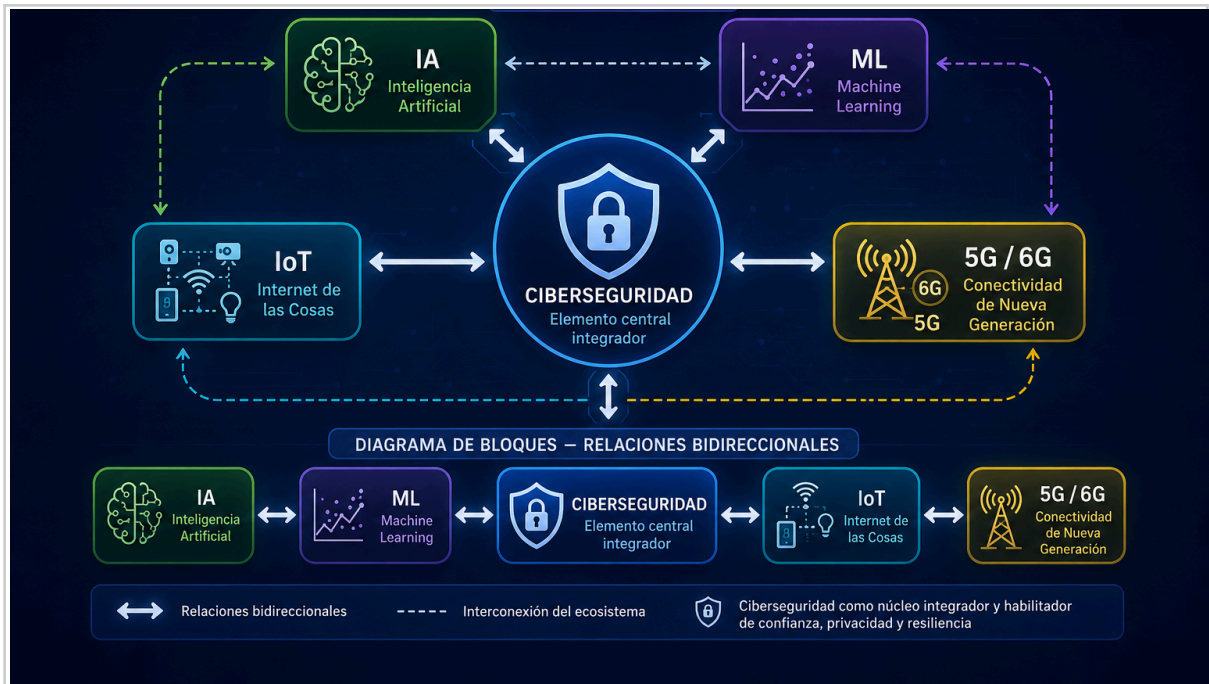


Figura 1. Ecosistema tecnológico interconectado: IA, ML, IoT, 5G/6G y Ciberseguridad. La ciberseguridad actúa como elemento integrador y protector de la quinta ola de computación.

5. Inteligencia Artificial como Solución para la Ciberseguridad

5.1. Aplicaciones Generales de la IA en Ciberseguridad

La IA ha desempeñado un papel definitorio en los avances de numerosos campos científicos y tecnológicos, incluyendo robótica, reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural, sistemas expertos y muchos otros. Sin embargo, el capítulo sostiene que los avances que la IA representa para la ciberseguridad son probablemente los más profundos de todos.

La ciberseguridad potenciada por IA conduce a una mayor conciencia situacional, a reacciones en tiempo real y, en general, a un sistema de protección más efectivo para un mundo interconectado que lo necesita con urgencia. El capítulo señala que incluso un pequeño equipo de profesionales de ciberseguridad puede proteger eficazmente redes que dan soporte a miles de usuarios, y que esta misma experiencia puede ser extendida y ampliada mediante la incorporación de IA.

Entre las aplicaciones concretas identificadas en el capítulo se destacan: el monitoreo de individuos dentro de una organización para detectar comportamientos anómalos; el aprendizaje de las habilidades de defensa cibernética del personal para establecer una línea base de comportamiento normal; el monitoreo de la mutación de accesos en el sistema, etiquetando como amenaza potencial cualquier patrón inusual; y la replicación de técnicas de analistas humanos mediante algoritmos de aprendizaje para crear entidades de ciberseguridad basadas en IA.

El capítulo describe lo que denomina el "complejo de IA": sometido a la normalidad del sistema mediante un conjunto de datos de aprendizaje, el sistema se vuelve progresivamente más sensible a los eventos del ciberespacio y, por tanto, mejor preparado para detectar amenazas. Esta es la esencia del machine learning aplicado a la ciberseguridad.

5.2. IDS Avanzados Basados en IA

La aplicación más relevante de la IA en ciberseguridad es para los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS). Este avance es necesario para contrarrestar el futuro despliegue de IA ofensiva que seguramente será utilizada muy pronto para atacar organizaciones. Los métodos de detección basados en anomalías se muestran como los receptores más receptivos y efectivos de la IA para fortalecer las defensas.

Los IDS basados en IA no solo son capaces de combatir amenazas de bajo nivel, dejando las de mayor complejidad a analistas humanos especializados, sino que también pueden aprender las técnicas de dichos analistas y transmitir estos datos a algoritmos de aprendizaje que los replican. Esta capacidad de aprendizaje continuo establece un ciclo virtuoso de mejora permanente de las defensas.

El capítulo advierte que la implementación de IDS basados en IA requiere una inversión considerable de tiempo, dinero y esfuerzo. Adicionalmente, la capacitación y el empleo de especialistas en ciberseguridad no solo son costosos, sino también difíciles de conseguir, dado que existe ya una escasez preocupante de talento en el sector (Oltsik, 2020) que se agravará en los próximos años conforme la tecnología continúe evolucionando.

5.3. Aprendizaje Supervisado en Ciberseguridad

El aprendizaje supervisado (supervised learning) en el contexto de la ciberseguridad implica que los parámetros y conjuntos de datos son establecidos por programadores con anterioridad al inicio del proceso de aprendizaje. El sistema aprende a partir de ejemplos etiquetados para clasificar nuevos datos de entrada. Esta modalidad requiere intervención humana en la fase de entrenamiento y resulta especialmente eficaz para la clasificación de amenazas conocidas, aunque está limitada por la calidad y cantidad de los datos etiquetados disponibles.

En la práctica, el aprendizaje supervisado permite a los sistemas de detección reconocer patrones de ataques previamente catalogados, como firmas de malware conocido, intentos de phishing con características definidas o secuencias de comandos asociadas a exploits específicos. La solidez de estos sistemas depende críticamente de la exhaustividad y actualización permanente de los conjuntos de datos de entrenamiento.

5.4. Aprendizaje No Supervisado en Ciberseguridad

El aprendizaje no supervisado (unsupervised learning) constituye la modalidad más adaptable y potente de ML para la ciberseguridad, precisamente porque no depende de etiquetas predefinidas por programadores humanos. Los algoritmos realizan toda la categorización y etiquetado de manera autónoma, lo que elimina los sesgos inherentes al proceso de supervisión humana. Esta característica lo hace especialmente adecuado para la detección de amenazas nuevas y emergentes (zero-day attacks) que no han sido previamente catalogadas.

El capítulo subraya que el éxito de estos sistemas es muy dependiente de grandes cantidades de datos de alta calidad. Tradicionalmente, la gestión de grandes volúmenes de datos dificultaba la identificación de datos relevantes y el establecimiento de conexiones significativas. Sin embargo, el machine learning prospera con cada fragmento de datos: cuanta más información tenga la IA como referencia, mejor podrá establecer conexiones y distinguir patrones, incluyendo anomalías que nunca antes habían sido vistas.

Tabla 3

Comparación entre aprendizaje supervisado y no supervisado para ciberseguridad

Dimensión	Aprendizaje Supervisado	Aprendizaje No Supervisado
Definición	El sistema aprende de ejemplos etiquetados definidos por programadores.	Los algoritmos categorizan y etiquetan los datos de forma autónoma.
Intervención humana	Alta; requiere etiquetado previo del conjunto de datos de entrenamiento.	Mínima; los algoritmos operan sin supervisión directa.
Fortaleza principal	Alta precisión para amenazas conocidas y previamente catalogadas.	Detección de amenazas nuevas y emergentes (zero-day attacks).
Limitación principal	Limitado por la calidad y exhaustividad de los datos etiquetados disponibles.	Dependencia de grandes cantidades de datos de alta calidad.
Sesgo del programador	Presente; los parámetros son definidos por expertos humanos.	Eliminado; la categorización es completamente autónoma.
Aplicación en IDS	Clasificación de tipos de ataques conocidos; filtrado de firmas.	Detección de anomalías de comportamiento; identificación de patrones inusuales.

Nota. *Elaboración propia basada en el Capítulo 9 de From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security.*

6. Nuevos Desafíos de la Inteligencia Artificial en la Ciberseguridad

6.1. La IA como Herramienta de Ataque: La Carrera Armamentista

El capítulo establece de manera explícita que todas las ventajas que la IA y el ML otorgan a la ciberseguridad también presentan una ventaja igual y opuesta para quienes intentan penetrar estos sistemas con fines maliciosos. Este fenómeno configura lo que el capítulo denomina una "carrera armamentista": un conflicto de zona gris constante entre quienes intentan comprometer sistemas conectados a internet y quienes tienen la tarea de prevenirlo, desarrollar mejores estrategias de defensa y reducir el impacto de los ataques.

El ML será utilizado por atacantes para entrenar sus sistemas de identificación de vulnerabilidades en los sistemas objetivo. Los algoritmos de IA emplean auto-aprendizaje, volviéndose más inteligentes con cada intento, ya sea exitoso o fallido. Al mismo tiempo, las comunidades de hackers probablemente compartirán datos y experiencias entre sus sistemas de IA, de la misma manera que lo hacen los defensores, generando malware superior con cada iteración.

6.2. Vectores de Ataque Adversarial contra Sistemas de IA

El capítulo identifica cuatro vectores principales de ataque que afectan el rendimiento de los sistemas de ML utilizados en ciberseguridad. Estos ataques representan amenazas específicas diseñadas para explotar las características intrínsecas de los algoritmos de aprendizaje automático.

Tabla 4*Vectores de ataque adversarial contra sistemas de Machine Learning*

Tipo de Ataque	Descripción técnica	Objetivo del atacante	Impacto en el sistema ML
Poisoning (Envenenamiento)	Inserción de código hostil en el algoritmo de entrenamiento y en los conjuntos de datos de entrenamiento.	Comprometer la integridad del modelo desde su fase de desarrollo.	Problemas de disponibilidad e integridad del sistema ML; el modelo aprende patrones incorrectos.
Evasion (Evasión)	Inserción de múltiples códigos hostiles en el sistema operativo para reducir la seguridad general.	Facilitar la evasión de los mecanismos de detección del sistema.	Reducción de la sensibilidad del detector; el malware puede operar sin ser identificado.
Impersonation (Suplantación)	El sistema ML es inducido a usar una etiqueta diferente a la del código suplantado.	Lograr que el sistema clasifique erróneamente el código malicioso como legítimo.	Clasificación errónea de datos legítimos y maliciosos; falsos negativos en la detección.
Inversion (Inversión)	Recopilación de información básica del sistema mediante su API y reversión de esa información.	Acceder a datos sensibles del modelo o de los usuarios sin autorización.	Exposición de información confidencial almacenada o procesada por el sistema ML.

Nota. *Elaboración propia basada en el Capítulo 9 de From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security. API: Application Programming Interface.*

Estos cuatro vectores de ataque evidencian que los sistemas de ML no son inmunes a la manipulación adversarial. De hecho, la misma característica que los hace poderosos (su capacidad de aprender de los datos) los hace vulnerables a la inyección de datos contaminados o al engaño sistemático. El capítulo señala que estos desafíos son básicos y generales, y que el entorno de IA creciente exige que los legisladores se mantengan al día con todos estos problemas potencialmente problemáticos.

6.3. Retos Éticos de la Inteligencia Artificial

El capítulo aborda con especial preocupación los retos éticos que plantea la IA en el contexto de la ciberseguridad. Por diseño, los procesos de IA están concebidos para tomar decisiones automáticas con mínima interacción humana; sin embargo, al no ser completamente autónomos, los humanos deben mantener una supervisión cercana de los sistemas de IA para garantizar que el trabajo se realice según lo esperado y que no surjan problemas durante el proceso.

Un aspecto particularmente preocupante es que la IA no puede discernir la moralidad en ningún aspecto y, por tanto, tomará decisiones de manera indiscriminada respecto a la ética. Esto significa que la IA podría tomar decisiones que un ser humano nunca tomaría. El capítulo señala que un problema importante relacionado con la equidad de los algoritmos es la posible discriminación de ciertos grupos de personas debido a la falta de datos representativos de esos grupos en el proceso de aprendizaje o en el desarrollo del algoritmo. La incertidumbre inherente a la toma de decisiones de la IA, combinada con este sesgo potencial, puede generar consecuencias desastrosas.

6.4. Retos de Privacidad de Datos

La privacidad de datos constituye otra preocupación central asociada a la IA en ciberseguridad. Parte fundamental del mantenimiento de una comunidad cibernética segura pasa por el intercambio de información para la formación de bases de conocimiento colectivo y experiencia orientadas a una mejor comprensión de las amenazas. Sin embargo, el capítulo señala que este intercambio, aunque indudablemente potencia la ciberseguridad a escala global, representa una pesadilla desde la perspectiva de la privacidad de los datos.

La interrogante fundamental es: ¿cómo pueden mantenerse seguros estos datos al realizar tantos saltos entre innumerables almacenes de datos? El capítulo destaca que especialmente al analizar grandes cantidades de información, las organizaciones privadas y públicas manifestarán preocupación por la seguridad de sus datos personales y es posible que se nieguen a compartir su información. Adicionalmente, los datos utilizados, los motivos de su uso y las conclusiones que la IA extrae de ellos no siempre son transparentes, lo que significa que incluso cuando se detecta una amenaza, esta puede permanecer opaca para los analistas humanos, ya que la IA realiza la mayoría de sus operaciones sin proporcionar una razón explícita.

6.5. Retos Legales y Regulatorios

El capítulo señala que existe una carencia de marco legal adecuado que regule la IA en el ámbito de la ciberseguridad. Las leyes existentes posiblemente no estén preparadas para la perspectiva de que los humanos pierdan el control sobre su automatización y para las consecuencias que esto podría acarrear, dada la naturaleza desconocida de la IA. El rápido desarrollo de esta ciencia trastocará numerosas cosas con efectos positivos y negativos, siendo uno de los actores que más rezago acumulará el sector legislativo.

Se requerirá una implementación reflexiva de leyes y regulaciones que gobiernen la privacidad de los datos, las cuales deberán ser actualizadas regularmente conforme avancen los desarrollos tecnológicos. Los sistemas de IA y ML también enfrentarán complicaciones únicas en el ámbito de la ciberseguridad cuando se trate de ciberataques y de atacantes que adopten técnicas de IA y ML para mejorar su eficiencia ofensiva.

El capítulo propone como soluciones potenciales las siguientes medidas: utilizar un algoritmo de IA para verificar el procesamiento de otro (control cruzado de IA); mantener analistas humanos expertos que puedan asumir el control ante situaciones inesperadas y que puedan interpretar las operaciones de los sistemas de IA; e implementar de manera reflexiva las leyes y regulaciones pertinentes.

6.6. Impacto de la IA en el Mercado Laboral

El capítulo aborda el impacto de la IA en el mercado laboral como un fenómeno complejo y todavía muy incierto. Citando un estudio de Deloitte sobre las tecnologías de automatización e IA en el Reino Unido, el capítulo señala que 800,000 empleos de baja cualificación fueron eliminados, pero 3.5 millones de nuevos empleos fueron creados, con un salario promedio de aproximadamente 13,000 dólares adicionales por año respecto a los empleos perdidos. Esto resulta en un ratio de creación versus eliminación de empleos de aproximadamente 4.4 a 1.

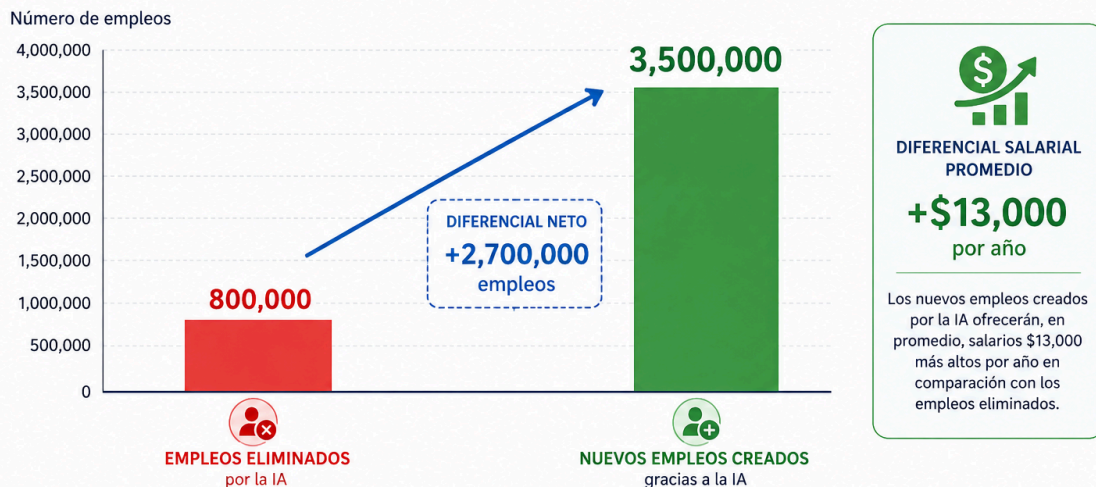
El capítulo concluye que existe una conexión importante entre la automatización y el trabajo: la tecnología de automatización puede conducir a una fuerza laboral más intelectual y creativa orientada a la resolución de tareas complejas que mejoran la calidad de vida. Los mayores cambios llegarán en los próximos años, y China y Estados Unidos lideran la carrera de la IA, mientras que Finlandia y otros países de la Unión Europea han manifestado su interés en posicionarse entre las naciones líderes en inteligencia artificial.

IMPACTO DE LA IA EN EL MERCADO LABORAL

Según el estudio de Deloitte UK



La IA transformará el mercado laboral: más empleos serán creados de los que serán eliminados y con mejores salarios.



Fuente: Deloitte UK – The potential impact of AI on the UK economy (2023)

Figura 2. Impacto de la IA en el mercado laboral según el estudio Deloitte UK: empleos eliminados versus empleos creados y diferencial salarial. Adaptado del Capítulo 9 de *From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security*.

7. Conclusiones

El análisis exhaustivo del Capítulo 9 de la obra From 5G to 6G Technologies, Architecture, AI and Security permite formular las siguientes conclusiones, fundamentadas exclusivamente en el contenido examinado:

Primera. La convergencia entre IA, 5G, 6G e IoT configura la denominada quinta ola de computación, un ecosistema tecnológico en el que cada componente potencia las capacidades de los demás, pero también introduce nuevas vulnerabilidades que demandan una ciberseguridad más sofisticada, adaptativa e inteligente. La ciberseguridad ya no puede concebirse como una función auxiliar, sino como un elemento estructural e indisoluble de cualquier arquitectura tecnológica moderna.

Segunda. La quinta generación de redes móviles (5G), pese a sus avances en seguridad respecto a generaciones anteriores, arrastra vulnerabilidades heredadas del 4G LTE, amplía la superficie de ataque y expone la cadena de suministro a riesgos significativos. La proyectada sexta generación (6G) apunta a superar estas limitaciones mediante un diseño de seguridad nativo en el borde de la red, aunque su viabilidad dependerá de la colaboración internacional entre agencias de inteligencia y organismos reguladores.

Tercera. La inteligencia artificial, cuya historia formal se remonta a la Conferencia de Dartmouth de 1956 gracias a las contribuciones de Turing, McCarthy, Minsky, Newell y Simon, ha evolucionado a través de tres fases históricas (redes neuronales, machine learning y deep learning) hasta convertirse en la herramienta más prometedora y dinámica para la ciberseguridad contemporánea. Su capacidad de aprendizaje adaptativo la posiciona como la contramedida ideal frente a amenazas igualmente dinámicas y sofisticadas.

Cuarta. Los sistemas IDS tradicionales basados en firmas han demostrado ser insuficientes ante el malware polimórfico y metamórfico moderno. La detección basada en anomalías potenciada por IA, especialmente mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, ofrece una alternativa más adaptable y eficaz para la identificación de amenazas desconocidas, aunque su implementación exige grandes volúmenes de datos de calidad y una supervisión humana experta.

Quinta. La IA introduce nuevos vectores de ataque adversarial (Poisoning, Evasion, Impersonation e Inversion) que explotan las características intrínsecas de los algoritmos de machine learning. Estos ataques evidencian que la misma capacidad de aprendizaje que hace a la IA poderosa como herramienta defensiva la hace vulnerable a la manipulación adversarial, configurando una carrera armamentista tecnológica sin un final visible.

Sexta. Los retos éticos, legales y de privacidad asociados a la IA en ciberseguridad son de primera magnitud: la incapacidad de los algoritmos para discernir la moralidad, el riesgo de discriminación por sesgos en los datos de entrenamiento, la opacidad en el procesamiento de datos privados y la obsolescencia del marco regulatorio vigente exigen un enfoque responsable, reflexivo y multidisciplinar en la implementación de sistemas de IA. La solución pasa por el control cruzado de IA, la supervisión humana experta y la actualización permanente del marco normativo.

Séptima. El impacto de la IA en el mercado laboral, aunque complejo e incierto, muestra una tendencia neta positiva en términos de creación de empleo, calidad y remuneración, siempre que exista la voluntad política y educativa de acompañar la transición tecnológica con formación adecuada. El liderazgo de China y Estados Unidos en la carrera de

la IA, junto al posicionamiento de Europa, determinará en gran medida el rumbo de la ciberseguridad global en los próximos años.

En síntesis, el capítulo analizado sostiene que el machine learning es el elemento más poderoso y prometedor del espectro de la IA, y que la ciberseguridad potenciada por IA representa una alternativa más dinámica, adaptable y eficiente que las soluciones tradicionales. No obstante, hasta que los riesgos inherentes sean adecuadamente gestionados, ser responsable en la implementación de la IA constituye el mejor curso de acción para individuos, organizaciones y naciones.

Referencias

- Boyes, H., Hallaq, B., Cunningham, J., & Watson, T. (2018). The industrial internet of things (IIoT): An analysis framework. *Computers in Industry*, 101, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2018.04.015>
- Bresniker, K., Gavrilovska, A., Holt, J., Milojicic, D., & Willhite, T. (2019). Grand challenge: applying artificial intelligence and machine learning to cybersecurity. *Computer*, 52(12), 45–52. <https://doi.org/10.1109/mc.2019.2942584>
- Buckner, B. (2019). How can we trust decisions made by AI? Leidos. <https://www.leidos.com/insights/how-can-we-trust-decisions-made-ai>
- Comiter, M. (2019). Attacking artificial intelligence: AI's security vulnerability and what policymakers can do about it. Belfer Center for Science and International Affairs. <https://www.belfercenter.org/publication/AttackingAI>
- Craigen, D., Diakun-Thibault, N., & Purse, R. (2014). Defining cybersecurity. *Technology Innovation Management Review*, 4(10), 13–21.
- Darktrace. (s.f.). Autonomous response. <https://www.darktrace.com/en/autonomous-response>
- Deloitte. (2015). From brawn to brains: The impact of technology on jobs in the UK. Deloitte LLP.
- Libicki, M. C. (2009). Cyberdeterrence and cyberwar. RAND Corporation. <https://www.rand.org/pubs/monographs/MG877.html>
- Libicki, M. C., Ablon, L., & Webb, T. (2015). The defender's dilemma. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1024.html

- McCarthy, J. (2007). What is artificial intelligence? (2.^a ed.). Leland Stanford Junior University.
- Middelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2).
<https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Minsky, M. (1987). The society of mind. Simon & Schuster.
- Newell, A., & Simon, H. (1976). Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. *Communications of the ACM*, 19(3), 113–126.
- Oltsik, J. (2020). The cybersecurity skills shortage is getting worse. CSO Online.
<https://www.csoonline.com/article/3571734/the-cybersecurity-skills-shortage-is-getting-worse.html>
- Rehman, A., & Saba, T. (2014). Evaluation of artificial intelligent techniques to secure information in enterprises. *Artificial Intelligence Review*, 42(4), 1029–1044.
<https://dl.acm.org/doi/abs/10.1007/s10462-012-9372-9>
- Rouse, M. (2021, 7 de octubre). Artificial intelligence. Techopedia.
<https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai>
- SAS. (2018). Deep learning: What it is & why it matters.
https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/deep-learning.html#technical
- Taddeo, M., & Bosco, F. (2019). We must treat cybersecurity as a public good. Here's why. *World Economic Forum*.
<https://www.weforum.org/agenda/2019/08/we-must-treat-cybersecurity-like-public-good>

Wang, P. (1995). Non-axiomatic reasoning system: Exploring the essence of intelligence
[Tesis doctoral]. Indiana University.